1. Inledning

Miljön ska vara enkel för klienter att använda, samtidigt som den ska vara skyddad mot vanliga nätverksattacker och fel. I denna analys beskriver jag hur nätverket är uppbyggt, vilka säkerhetsrisker som identifierats, vilka åtgärder som vidtagits och motivation till varför. Jag inkluderar även avancerade funktioner som monitoring, event-handling och en mer detaljerad brandväggs konfiguration för att uppnå en högre säkerhetsnivå och bättre övervakning.

2. Beskrivning av nätverksmiljön

2.1 Topologi och designval

Nätverket består av en VyOS-router med tre interface:

- **eth0 – WAN** (extern Hyper-V-switch)
- **eth1 – LAN1 (192.168.0.0/24)**
- **eth2 – LAN2 (192.168.1.0/24)**

Varje LAN är kopplat till en privat Hyper-V-switch med två Ubuntu-klienter.
Jag valde att separera LAN1 och LAN2 i olika subnät eftersom det:

- skapar tydligare zoner
- minskar broadcast trafik
- gör det enklare att tillämpa brandväggsregler
- speglar hur riktiga företagsnät är uppbyggda

Samtidigt tillåts full kommunikation mellan LAN1 och LAN2.

2.2 DHCP och användbarhet

VyOS fungerar som DHCP-server för båda subnäten.
Jag valde att:

- sätta **lease time till 86400 sekunder (1 dygn)**
- använda **adresspooler 20–50**
- ange **routern som DNS och default gateway**

Motivering:

- Klienterna får automatiskt rätt inställningar → hög användbarhet
- Lease time på 1 dygn är en bra balans mellan stabilitet och flexibilitet
- Begränsad adresspool gör det enklare att reservera IP-adresser för servrar eller framtida funktioner

Detta gör nätverket lätt att använda utan manuell konfiguration.

2.3 DNS-forwarding

DNS-tjänsten är konfigurerad att:

- lyssna på båda LAN-interfacen
- endast acceptera förfrågningar från interna nät
- inte använda cache

Motivering:

- Att stänga av cache gör felsökning enklare i en labbmiljö
- Att begränsa DNS till interna nät förhindrar DNS amplification attacker
- Att låta routern agera DNS-forwarder gör klienterna enklare att hantera

2.4 NAT och internetåtkomst

Båda LAN-subnäten använder **source NAT (masquerade)** via WAN-interfacet.

Motivering:

- Privata IP-adresser fungerar inte på internet
- Masquerade är rätt val när WAN-IP tilldelas via DHCP
- NAT gör att flera interna klienter kan dela en extern IP

Detta är standard i hem- och företagsnätverk.

3. Säkerhetsanalys och motivering av brandväggsdesign

3.1 Stateful firewall med common chain

Jag skapade en gemensam kedja, **CONN_FILTER**, som:

- tillåter etablerade och relaterade anslutningar
- droppar ogiltiga paket

Motivering:

- Detta är grunden i alla moderna brandväggar
- Det minskar mängden regler som måste upprepas
- Det skyddar mot fragmenteringsattacker och felaktiga TCP-flagg kombinationer
- Det förbättrar prestanda eftersom etablerad trafik inte behöver matchas mot alla regler

3.2 Zonbaserad brandvägg

Jag delade upp trafiken i fyra zoner:

- **WAN_LOCAL –** WAN → router
- **WAN_IN –** WAN → LAN
- **LAN_LOCAL –** LAN → router
- **LAN_IN –** LAN → LAN/WAN

Motivering:

- Zonbaserad brandvägg är branschstandard
- Det ger tydlig separation mellan interna och externa zoner
- Det gör reglerna mer begripliga och lättare att felsöka
- Det minskar risken för fel konfigurationer

3.3 Default-deny på WAN

WAN_IN och WAN_LOCAL har default-action drop.

Motivering:

- Internet är en osäker zon
- Default-deny är den säkraste policyn
- Endast trafik som uttryckligen tillåts släpps igenom
- Detta skyddar både routern och interna nät

3.4 Rate-limit av ICMP

Jag begränsade ICMP från WAN till 10 paket/sekund.

Motivering:

- ICMP behövs för felsökning (ping, traceroute)
- Men ICMP kan missbrukas för DoS-attacker
- Rate-limit ger balans mellan funktionalitet och säkerhet

3.5 Bogon-filter (RFC1918-blockering)

Jag blockerade privata IP-adresser från WAN.

Motivering:

- Privata IP-adresser ska aldrig komma från internet
- Om de gör det är det nästan alltid spoofing
- Detta skyddar mot attacker som försöker maskera sig som intern trafik

3.6 Logging av droppad trafik

Jag aktiverade loggning av droppad WAN-trafik.

Motivering:

- Loggar är avgörande för felsökning
- Det gör det möjligt att upptäcka attacker
- Det ger insyn i vad brandväggen stoppar
- Det är en viktig del av säkerhetsövervakning

4. Monitoring och Event-Handling (VG-nivå)

4.1 Monitoring (Telegraf)

Jag aktiverade VyOS monitoring via Telegraf.

Motivering:

- Monitoring är centralt i alla professionella nätverk
- Det gör det möjligt att övervaka CPU, minne, interface-status och trafik
- Det ger tidiga varningar om problem
- Det visar att nätverket inte bara är säkert — det är också övervakat

Även om jag inte använder en riktig InfluxDB-server i uppgiften ville jag visa att jag förstår hur monitoring implementeras.

4.2 Event-handler (interface-down)

Jag skapade en event-handler som triggas om WAN-interfacet går ner.

Motivering:

- Event-handlers gör nätverket proaktivt
- De används i verkligheten för att:
    - skicka alerts
    - starta failover
    - logga incidenter
    - automatisera åtgärder
- Detta höjer nätverkets robusthet och säkerhet

Event-handling visar hur man bygger ett nätverk som reagerar på problem — inte bara filtrerar trafik.

5. Identifierade säkerhetsrisker och åtgärder

RISK	ÅTGÄRD	MOTIVERING
Oskyddad WAN-trafik	Default-deny + zonbaserad brandvägg	Stoppar all oönskad trafik
IP spoofing	Bogon filter	Förhindrar attacker med falska källadresser
ICMP flood	Rate limit	Skyddar routerns CPU
Intern åtkomst till router	LAN_LOCAL med default-deny	Endast ICMP tillåts
DNS missbruk	DNS allow-form	Förhindrar DNS-amplification
Brist på övervakning	Monitoring	Tidigt upptäckt av problem
Ingen automatisk incidenthantering	Event-Handler	Proaktiv säkerhet

6. Slutsats

Den uppsatta nätverksmiljön är både **användarvänlig** och **säkert** uppbyggd. Klienterna får automatiskt IP-adresser, DNS fungerar utan manuell konfiguration och internetåtkomst är stabil via NAT.

Säkerheten är genomtänkt och bygger på:

- Stateful brandvägg
- Zonbaserad filtrering
- Default-deny på WAN
- Rate-limit
- Bogon-filter
- Logging
- Monitoring
- Event-handling